វិទ្យាល័យ ព្រះយុគន្ធរ (NGS)

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

ជំពូកទី១ មេរៀនទី១

ស្វ៊ែកចំនួនពិត



CS Math Center
Think. Solve. Grow.

មាតិកា

១.សញ្ញាណស្ទឹត

២.តួទី n នៃស្ទឹត





CS Math Center
Think. Solve. Grow.

វត្តបំណង

ក្រោយពីសិក្សាមេរៀននេះចប់សិស្សទទួល

- បង្ហាញសញ្ញាណស្ទីតចំនួនពិត ស្ទីតរាប់អស់ និងស្ទីតអនន្តគួ
- សរសេរតួនៃស្ទីត និងកំណត់តួទី n នៃស្ទីត



ប្អូនៗ អាចសិក្សាបន្ថែម នៅក្នុងសៀវភៅ







Good attendance builds strong learning habits and bright futures.

CS Math Center
Think. Solve. Grow.

លំហាត់ ៖ គេមានអនុគមន៍ $f(x)=2x-1$ ចូររកតម្លៃនៃ $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$

ដំណោះស្រាយ គេមានអនុគមន៍ $f(x)=2x-1$

$$\Rightarrow f(1)=2(1)-1=1$$

$$f(2)=2(2)-1=3$$

$$f(3)=2(3)-1=5$$

$$f(4)=2(4)-1=7$$



ដូចនេះ $\boxed{f(1)=1\ ,\ f(2)=3\ ,\ f(3)=5\ ,\ f(4)=7}$

បើគេតម្រៀបចំនួន តាមលំដាប់ ចំពោះ $x = 1 , 2 , 3 , 4 , ...$

គេបាន ៖ $1 , 3 , 5 , 7 , ...$

តើចំនួនដែលរៀបតាមលំដាប់បែបនេះ គេហៅថាអ្វី?

- ហៅថា ស្ទីតចំនួនពិត ។



មេរៀនទី ១ ៖ ស្ទីតចំនួនពិត

១. សញ្ញាណស្ទីត

ឧទាហរណ៍ ១ ៖ - គេមានអនុគមន៍ $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$ $n\to f(n)=2n+1$

បើ $n=1$ នោះ $f(1)=2\times1+1=3$ តួទី១

បើ $n=2$ នោះ $f(2)=2\times2+1=5$ តួទី២

បើ $n=3$ នោះ $f(3)=2\times3+1=7$ តួទី៣

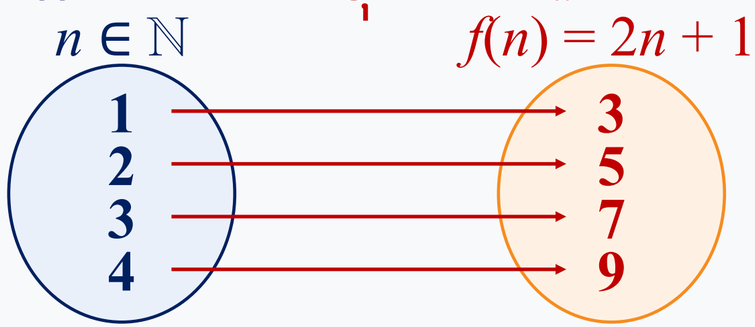
បើ $n=4$ នោះ $f(4)=2\times4+1=9$ តួទី៤

.....

.....

គេបាន ចំនួនរៀបតាមលំដាប់គឺ $3,5,7,9,\ldots$

បង្កើតបានជា ស្ទីតនៃចំនួនពិត។



ជាទូទៅ ៖ ស្ទីតចំនួនពិតគឺជាអនុគមន៍**លេខ**ដែលកំណត់ពី $\mathbb{N}$ទៅ $\mathbb{R}$ ។

គេកំណត់សរសេរឈ្មោះ **ស្ទីតចំនួនពិត** តាងដោយ $(a_n),(b_n),(c_n),...$

ហើយ $a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ តាងឱ្យតួនៃស្ទីតនីមួយៗ

a_1 ជា តួទី ១ , a_2 ជា តួទី ២ , ... , a_n ជា តួទី n

ដែល $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, ...\}$

ករណីដែលគេឱ្យចំនួនគត់ $n = 0, 1, 2, 3, ...$

នោះ ស្ទីត (a_n) ផ្តើមពីតួ $a_0, a_1, a_2, ..., a_n$ ។



ឧទាហរណ៍ ២ ៖

- បើគេមានស្ទីតនៃចំនួនពិត $1\ ,\ 3\ ,5\ ,7\ ,9\ ,11\ ,\ 13\ \ ,\ 15$

និង $1\ ,\ \frac{1}{2}\ ,\frac{1}{3}\ ,\ldots\ ,\ \frac{1}{20}$ នោះ ស្ទីតនេះជា ស្ទីតរាប់អស់ ។



☞ ស្ទីតរាប់អស់ គឺជាស្ទីតដែលគេរាប់ចំនួនតួបាន ។

- បើគេមានស្ទីតនៃចំនួនពិត $1\ ,\ 2\ ,3\ ,4\ ,\ldots$



នោះ ស្ទីតនេះជា ស្ទីតរាប់មិនអស់ (ស្ទីតអនន្តតួ) ។

☞ ស្ទីតអនន្តតួ គឺជាស្ទីតដែលគេមិនអាចរាប់ចំនួនតួបាន ។

លំហាត់គំរូ ១ ៖ ចូរបំពេញតួនៃស្ទីតខាងក្រោមនេះ ឱ្យបានបីតួទៀត

ក. 1 , 5 , 9, 13 , 17 , 21 .....

ខ. 1 , 8 , 27, 64 , 125 , 216 .....

គ. 1 , 5 , 14, 30 , 55, 91 , 140 , 204 .....



លំហាត់គំរូ ២ ៖

១. សរសេរតួនៃស្ទីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_n = \dfrac{1}{n+2}$

ដែល $1 \le n \le 4$ ។

២. សរសេរតួនៃស្ទីតតាមលំដាប់តគ្នា $a_n = 2 + \dfrac{1}{2^n}$

ដែល $n \in \mathbb{N}$ ។



ដំណោះស្រាយ

១. សរសេរតួនៃស្ទឹត (a_n) កំណត់ដោយ $a_n = \frac{1}{n+2}$ ដែល $1 \le n \le 4$

ចំពោះ $n=1$ នោះ $a_1 = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}$

ចំពោះ $n=2$ នោះ $a_2 = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$

ចំពោះ $n=3$ នោះ $a_3 = \frac{1}{3+2} = \frac{1}{5}$

ចំពោះ $n=4$ នោះ $a_4 = \frac{1}{4+2} = \frac{1}{6}$

គេបាន តួនៃស្ទឹត $(a_n)_{1\le n\le 4}$: $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$

ដូចនេះ

ស្ទឹត $(a_n)_{1\le n\le 4}$: $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$



២. សរសេរតួនៃស្ទីតតាមលំដាប់តគ្នា $a_n = 2 + \frac{1}{2^n}$ ដែល $n \in \mathbb{N}$

ចំពោះ $n = 1$ នោះ $a_1 = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$

ចំពោះ $n = 2$ នោះ $a_2 = 2 + \frac{1}{2^2} = \frac{9}{4}$

ចំពោះ $n = 3$ នោះ $a_3 = 2 + \frac{1}{2^3} = \frac{17}{8}$

គេបាន តួនៃស្ទីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} : \frac{5}{2}, \frac{9}{4}, \frac{17}{8}, \ldots\ldots$



២. តួទី n នៃស្ទឹត

<u>ឧទាហរណ៍ ៖</u> កំណត់តួទី n នៃស្ទឹត $3\,,5\,,7\,,9\,,11\,,.....$ ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$

$3-2=1$

$2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad \rightarrow \quad 2n+1$

$3\,,5\,,7\,,9\,,11\,,.....$

គេបាន តួទី n នៃស្ទឹតគឺ $a_n = 2n+1 \quad , \ \forall n \in \mathbb{N}$



<u>ឧទាហរណ៍ ៖</u> កំណត់តួទី n នៃស្ទីត $3, 5, 7, 9, 11, ...$ ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$

គេសង្កេតឃើញ ៖

$$a_1 = 3 = 2 \times 1 + 1$$

$$a_2 = 5 = 2 \times 2 + 1$$

$$a_3 = 7 = 2 \times 3 + 1$$

$$a_4 = 9 = 2 \times 4 + 1$$

$$.....$$

តាមលំនាំគំរូ គេបាន ៖ $a_n = 2 \times n + 1$

ដូចនេះ $\boxed{a_n = 2n + 1 , \forall n \in \mathbb{N}}$

ដើម្បីសរសេររូបមន្តតួទី n នៃស្ទីត គេពិនិត្យមើលតួនីមួយៗនៃស្ទីត រួចរកមើលលំនាំគំរូរបស់វា ។ តួនីមួយៗនៃស្ទីតជាអនុគមន៍នៃចំនួនតួ ។

<u>លំហាត់ ៖</u> កំណត់តួទី n ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ នៃស្ទីតខាងក្រោម ៖

ក. $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \ldots$

ខ. $-1, 2, 7, 14, 23, \ldots$



ក. $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \cdots$

$2-1=1$

$1 \quad 1 \quad 1 \quad \rightarrow \quad n+1$

$\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \cdots$

$1 \quad 1 \quad 1 \quad \rightarrow \quad n+2$

$3-1=2$

$\Rightarrow \quad a_n = \frac{n+1}{n+2}$



គេសង្កេតឃើញ ៖ $a_1 = \frac{2}{3} = \frac{1+1}{1+2}$

$a_2 = \frac{3}{4} = \frac{2+1}{2+2}$

$a_3 = \frac{4}{5} = \frac{3+1}{3+2}$

$a_4 = \frac{5}{6} = \frac{4+1}{4+2}$

.....

តាមលំនាំគំរូ គេបាន ៖ $a_n = \frac{n+1}{n+2}$, $\forall n \in \mathbb{N}$

ដូចនេះ $\boxed{a_n = \frac{n+1}{n+2}, \forall n \in \mathbb{N}}$







ខ. $-1\ ,\ 2\ ,\ 7\ ,\ 14\ ,\ 23\ ,\ ...$

$$\begin{array}{ccccccccc} & & 2 & & 2 & & 2 & & \\ & 3 & & 5 & & 7 & & 9 & \\ -1\ , & & 2\ , & & 7\ , & & 14\ , & & 23\ ,\ ... \end{array}$$

n^2 : $1\ ,\ 4\ ,\ 9\ ,\ 16\ ,\ 25\ ,\ ...$

$-2\ ,-2\ ,-2\ ,-2\ ,-2\ ,\ ... \rightarrow\ -2$

គេបាន តួទី n នៃស្ទ្រីតគឺ $a_n = n^2 - 2\ ,\ \forall n \in \mathbb{N}$

គេសង្កេតឃើញ ៖ $a_1 = -1 = 1^2 - 2$

$a_2 = 2 = 2^2 - 2$

$a_3 = 7 = 3^2 - 2$

.....

តាមលំនាំគំរូ គេបាន ៖ $a_n = n^2 - 2$

ដូចនេះ $\boxed{a_n = n^2 - 2\ ,\ \forall n \in \mathbb{N}}$



ពង្រឹងពុទ្ធិ

ចូរគូសរង្វង់ ◯ ខាងមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ ៖



១. កំណត់តួទី n ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ នៃស្ទីតខាងក្រោម ៖

$2\ ,\ 4\ ,\ 6,\ 8\ ,\ 10\ ,\ ...$

ក. $a_n = 2n$ ខ. $a_n = 4n-2$

គ. $a_n = 3n-1$ ឃ. $a_n = n+1$





២. កំណត់តួទី n ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ នៃស្ទីតខាងក្រោម ៖

$1, 5, 9, 13, 17, \ldots$

ក. $a_n = 2n+1$

ខ. $a_n = 4n-3$

គ. $a_n = 3n-1$

ឃ. $a_n = n+1$









៣. កំណត់តួទី n ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ នៃស្ទីតខាងក្រោម ៖

$1\ ,\ 4\ ,\ 9, 16\ ,\ 25\ , \ldots$

ក. $a_n = 2n$

ខ. $a_n = 2n^2$

(គ.) $a_n = n^2$

ឃ. $a_n = n^3$





កិច្ចការផ្ទះ

កំណត់តួទី n ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ នៃស្ទីតខាងក្រោម ៖

ក. $5, 7, 9, 11, 13, \ldots$

ខ. $-3, -1, 1, 3, 5, \ldots$

មាតិកា

៣.អថេរភាពនៃស្ទឹត

៣.១.ស្ទឹតកើន-ស្ទឹតចុះ

៣.២.ស្ទឹតម៉ូណូតូន





វត្តបំណង

ក្រោយពីសិក្សាមេរៀននេះចប់សិស្សទទួល

- *បង្ហាញថាស៊ីតមួយ ជាស៊ីតកើន ឬ ស៊ីតចុះ*
- *បង្ហាញថាស៊ីតមួយជាស៊ីតម៉ូណូតូន*



ប្អូនៗ អាចសិក្សាបន្ថែម នៅក្នុងសៀវភៅ







Good attendance builds strong learning habits and bright futures.

CS Math Center
Think. Solve. Grow.



ក. $5\ ,\ 7\ ,\ 9, 11\ ,\ 13\ , \ldots$ ខ. $-3\ ,\ -1\ , 1, 3\ ,\ 5\ , \ldots$

ដំណោះស្រាយកិច្ចការផ្ទះ

កំណត់តួទី n ចំពោះ $\forall n \in \mathbb{N}$ នៃស្ទីតខាងក្រោម ៖

ក. $5\ ,\ 7\ ,\ 9, 11\ ,\ 13\ , \ldots$

$5-2=3$

$2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad \rightarrow \quad 2n+3$

$5\ ,\ 7\ ,\ 9, 11\ ,13\ , \ldots..$

គេបាន តួទី n នៃស្ទីតគឺ $a_n = 2n+3 \quad , \ \forall n \in \mathbb{N}$

គេសង្កេតឃើញ ៖ $a_1 = 5 = 2\times 1+3$

$a_2 = 7 = 2\times 2+3$

$a_3 = 9 = 2\times 3+3$

តាមលំនាំគំរូ គេបាន ៖ $a_n = 2\times n+3 \quad , \ \forall n \in \mathbb{N}$

ដូចនេះ $\boxed{a_n = 2n+3 \quad , \ \forall n \in \mathbb{N}}$

ខ. $-3\ ,\ -1\ ,\ 1,\ 3\ ,\ 5\ ,\ \ldots$

$-3-2=-5$

$2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad \rightarrow \quad 2n-5$

$-3,-1\ ,1\ ,3,5\ ,\ .....$

គេសង្កេតឃើញ ៖ $a_1=-3=2\times(1)-5$

$a_2=-1=2\times(2)-5$

$a_3=1=2\times(3)-5$

គេបាន តួទី n នៃស្ទីតគឺ $a_n=2n-5\ \ ,\ \forall n\in\mathbb{N}$

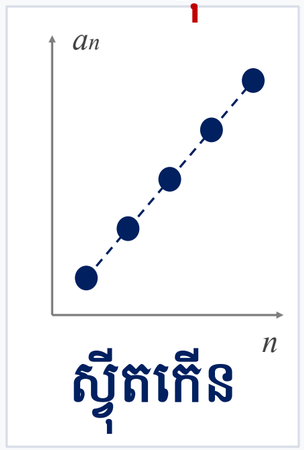
តាមលំនាំគំរូ គេបាន ៖ $a_n=2\times n-5\ \ ,\ \forall n\in\mathbb{N}$

ដូចនេះ $\boxed{a_n=2n-5\ \ ,\ \forall n\in\mathbb{N}}$

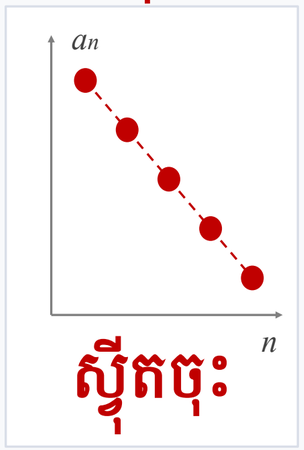


៣. អថេរភាពនៃស៊ីតេ

៣.១ ស៊ីតេកើន - ស៊ីតេចុះ



ស៊ីតេកើន



ស៊ីតេចុះ

និយមន័យ ៖

❶ ស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជា **ស៊ីតេកើន** លុះត្រាតែ $a_{n+1} > a_n$ ឬ $a_{n+1} - a_n > 0$

❷ ស៊ីតេ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជា **ស៊ីតេចុះ** លុះត្រាតែ $a_{n+1} < a_n$ ឬ $a_{n+1} - a_n < 0$

លំហាត់គំរូ ១ ៖

ក. បង្ហាញថា ស៊ីតេ (a_n) ដែល $a_n = 3n+1$ ជា ស៊ីតេកើន ។

ខ. បង្ហាញថា ស៊ីតេ (a_n) ដែល $a_n = 12-2n$ ជា ស៊ីតេចុះ ។



ដំណោះស្រាយ

ក. បង្ហាញថា ស្ទឹត (a_n) ដែល $a_n = 3n+1$ ជា ស្ទឹតកើន

គេមាន $a_n = 3n+1$

$\Rightarrow a_{n+1} = 3(n+1)+1 = 3n+4$

គេបាន $a_{n+1} - a_n = (3n+4)-(3n+1) = 3 > 0$

នោះ $a_{n+1} > a_n \ , \forall n \in \mathbb{N}$

ដូចនេះ ស្ទឹត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជា ស្ទឹតកើន



ខ. បង្ហាញថា ស្ទឹត (a_n) ដែល $a_n = 12 - 2n$ ជា ស្ទឹតចុះ

គេមាន $a_n = 12 - 2n$

$$\Rightarrow a_{n+1} = 12 - 2(n+1) = -2n + 10$$

គេបាន $a_{n+1} - a_n = (-2n + 10) - (12 - 2n)$

$$= -2 < 0$$

នោះ $a_{n+1} < a_n \ , \forall n \in \mathbb{N}$

ដូចនេះ ស្ទឹត $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ជា ស្ទឹតចុះ







❖ចំពោះ $a_n > 0 \ , \ \forall n \in \mathbb{N}$

❸ ស្ទឹត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជា **ស្ទឹតកើន** លុះត្រាតែ $a_{n+1} > a_n$ ឬ $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} > 1$

❹ ស្ទឹត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជា **ស្ទឹតចុះ** លុះត្រាតែ $a_{n+1} < a_n$ ឬ $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} < 1$



លំហាត់គំរូ ២ ៖

តើស្ទីតខាងក្រោម មួយណាជាស្ទីតកើន មួយណាជាស្ទីតចុះ ។

ក. ស្ទីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 2^{n-1}$

ខ. ស្ទីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$



ដំណោះស្រាយ

ក. ស្វែត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = 2^{n-1}$

គេមាន $a_n = 2^{n-1} \Rightarrow a_{n+1} = 2^{(n+1)-1} = 2^n$

គេបាន $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{2^n}{2^{n-1}} = \dfrac{2^n}{2^n \cdot 2^{-1}} = 2 > 1$

នោះ $a_{n+1} > a_n \ , \forall n \in \mathbb{N}$

ដូចនេះ ស្វែត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជា ស្វែតកើន



ខ. ស្វែត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n=\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$

គេមាន $a_n=\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \Rightarrow a_{n+1}=\left(\frac{2}{3}\right)^{(n+1)+1}=\left(\frac{2}{3}\right)^{n+2}$

គេបាន $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{n+2}}{\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}=\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)}{\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}=\frac{2}{3}<1$

នោះ $a_{n+1}<a_n \ ,\forall n\in\mathbb{N}$

ដូចនេះ ស្វែត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជា ស្វែតចុះ



៣.២ ស្ទីតម៉ូណូតូន

និយមន័យ ៖ ស្ទីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជា **ស្ទីតម៉ូណូតូន** លុះត្រាតែ ៖

$$a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < \ldots < a_n < a_{n+1} < \ldots$$

ឬ $$a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \ldots > a_n > a_{n+1} > \ldots$$



❖ <u>សំគាល់</u> ស្ទីតកើន ឬ ស្ទីតចុះ ជា ស្ទីតម៉ូណូតូន ។

<u>លំហាត់ ១ ៖</u>

តើស្ទីតខាងក្រោម មួយណាជាស្ទីតម៉ូណូតូន ។

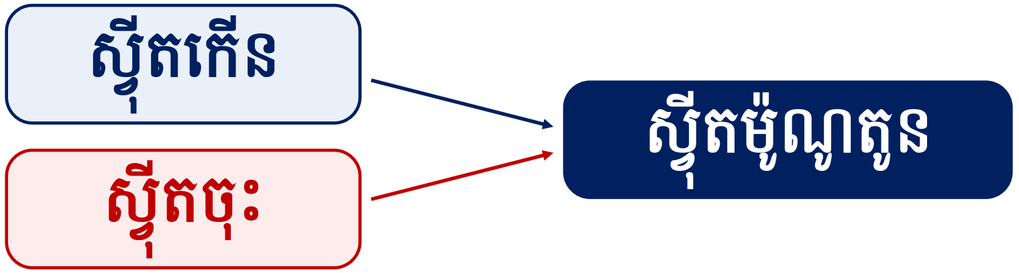
ក $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots$

ខ $a_n = \frac{2^n}{n}$, $n \geq 1$

.

គ $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \cdots, (-1)^{n+1}\frac{1}{n}, \cdots$

.





ដំណោះស្រាយ

ក. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots$

ដោយ $1 > \frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5} > \ldots > \frac{1}{n} > \ldots$

នាំឱ្យ ស្ទឹត $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots$ ជា ស្ទឹតម៉ូណូតូន

ដូចនេះ $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots$ ជា ស្ទឹតម៉ូណូតូន

ខ. $a_n = \frac{2^n}{n}$, $n \geq 1$

ចំពោះ $n = 1 \Rightarrow a_1 = \frac{2^1}{1} = 2$

ចំពោះ $n = 2 \Rightarrow a_2 = \frac{2^2}{2} = 2$

ចំពោះ $n = 3 \Rightarrow a_3 = \frac{2^3}{3} = \frac{8}{3}$

ដោយ $a_1 = 2 = a_2 < a_3 < a_4 < \ldots.$



ដូចនេះ ស្ទឹត (a_n): $a_n = \frac{2^n}{n}$, $n \geq 1$ មិនមែនជា ស្ទឹតម៉ូណូតូន

គ. $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \ldots, (-1)^{n+1}\frac{1}{n}, \ldots$

ដោយ $1 > -\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2} < \frac{1}{3}$, $\frac{1}{3} > -\frac{1}{4}$, ...

ដូចនេះ $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \ldots, (-1)^{n+1}\frac{1}{n}, \ldots$ មិនមែនជា ស្ទីតម៉ូណូតូន

លំហាត់ ២ ៖

សិក្សាភាពម៉ូណូតូននៃស្ទីតដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម ៖

ក. ស្ទីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \dfrac{1}{n}$

ខ. ស្ទីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$



ដំណោះស្រាយ

សិក្សាភាពម៉ូណូតូននៃស្ទីតដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម ៖

ក. ស្ទីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n = \dfrac{1}{n}$

គេមាន $a_n = \dfrac{1}{n} \Rightarrow a_{n+1} = \dfrac{1}{n+1}$

គេបាន $a_{n+1} - a_n = \dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n} = \dfrac{n-n-1}{n(n+1)} = -\dfrac{1}{n(n+1)} < 0 \ , \ \forall n \in \mathbb{N}$

នាំឱ្យ $a_{n+1} < a_n$ គេបាន ស្ទីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជា ស្ទីតចុះ

ដូចនេះ ស្ទីត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជា ស្ទីតម៉ូណូតូន

ខ. ស្ទឹត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ដែល $a_n=\dfrac{2n+1}{n+3}$

គេមាន $a_n=\dfrac{2n+1}{n+3} \Rightarrow a_{n+1}=\dfrac{2(n+1)+1}{(n+1)+3}=\dfrac{2n+3}{n+4}$

គេបាន $a_{n+1}-a_n=\dfrac{2n+3}{n+4}-\dfrac{2n+1}{n+3}=\dfrac{(2n+3)(n+3)-(2n+1)(n+4)}{(n+4)(n+3)}$

$$a_{n+1}-a_n=\frac{2n^2+6n+3n+9-2n^2-8n-n-4}{(n+4)(n+3)}$$

$$a_{n+1}-a_n=\frac{5}{(n+4)(n+3)}>0\ ,\ \forall n\in\mathbb{N}$$ នាំឱ្យ $a_{n+1}>a_n$

គេបាន ស្ទឹត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជា ស្ទឹតកើន ដូចនេះ

ស្ទឹត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ជា ស្ទឹតម៉ូណូតូន

ពង្រឹងពុទ្ធិ

ចូរគូសរង្វង់ ◯ ខាងមុខចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ ៖



១. តើបណ្តាស្ទឹត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ខាងក្រោម មួយណាជាស្ទឹតកើន?

ក. $a_n = 3n-4$

ខ. $a_n = -n-4$

គ. $a_n = -5-2n$

ឃ. $a_n = (-1)^n \cdot 2^{n+1}$





២. តើបណ្តាស្ទឹត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ខាងក្រោម មួយណាជាស្ទឹតចុះ?

ក. $a_n = -n + 2$

ខ. $a_n = 2n - 4$

គ. $a_n = 4^n - 2$

ឃ. $a_n = (3/2)^n$



៣. តើបណ្តាស្ទឹត $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ខាងក្រោម មួយណាជាស្ទឹតកើន?

ក. $a_n=\left(\frac{2}{3}\right)^n$

ខ. $a_n=\left(\frac{1}{2}\right)^n$

គ. $a_n=\frac{n}{n+1}$

ឃ. $a_n=(0.12)^{n+1}$





កិច្ចការផ្ទះ

សិក្សាភាពម៉ូណូតូននៃស្ទីតដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម ៖

ក. ស្ទីត (a_n) ដែល $a_n = n^2 - 4n - 5$

ខ. ស្ទីត (a_n) ដែល $a_{n+1} = a_n^2$ និង $a_0 = 2$



វិទ្យាល័យ ព្រះយុគន្ធរ (NGS)

Learn Today, Lead Tomorrow!

សូមអរគុណ ខិតខំរៀនសូត្រ

Discipline, respect, responsibility, and integrity are essential values that help students succeed both inside and outside the classroom.

Together We Create

BETTER LEARNING ENVIRONMENT



DISCIPLINE
Stay focused and do what's right.

RESPECT
Value everyone and everything.

RESPONSIBILITY
Own your actions and duties.

INTEGRITY
Be honest and trustworthy.

SUCCESS
Build your future with strong values.